물질안전보건자료 (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

대양피앤티(주) DAEYANG P&T

내장형 N 8.0 유광 DY#1-GY027

MSDS 번호 AA14944-0000000144

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 내장형 N 8.0 유광 (DY#1-GY027)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도 에폭시 폴리에스테르계 분체도료 일반용

○ 제품의 사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

○ 회사명 (주) 대양피앤티

○ 주소 경기도 김포시 하성면 애기봉로 774번길 39-17

○ 긴급전화번호 031) 987-8587

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 발암성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 경고

○ 유해·위험문구

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H315 피부에 자극을 일으킴
H302 삼키면 유해함

○ 예방조치문구

- 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하시오.

- 대응

P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 적절한 처치를 하시오.
P330 입을 씻어내시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

- 저장 P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호	함유량(%)
폴리에스테르 수지	1,4-벤젠다이카복실산, 2,2-다이메틸-1,3-프로판디이올 및 1,2-에탄다이올이 함유된 1,3-벤젠다이카복실산 중합체	27923-68-8	20 ∾ 24
폴리에스테르 수지	1,4-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol and hexanedioic acid	114267-10-6	16 ∾ 20
에폭시 수지	페놀, 4,4-(1-메틸에틸리덴)비스-, 2,2-((1-메틸에틸리덴)비스(4,1-페닐렌옥시메틸렌))비스(옥시란)과의 중합체	25036-25-3	16 ∾ 20
폴리에스테르 수지	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 1,4-benzenedicarboxylic acid and 2,2-dimethyl-1,3-propanediol	25214-38-4	0.1 ∾ 0.3
폴리뷰틸 아크릴산(POLYBUTYL ACRYLATE)	2-프로페노 산, 뷰틸 에스터, 호모중합물(2-PROPENOIC ACID, BUTYL ESTER,	9003-49-0	0.8 ∾ 1.0
벤조인	에탄온, 2-하이드록시-1,2-디페닐(ETHANONE, 2-HYDROXY-1,2-DIPHENYL);	119-53-9	0.2 ∾ 0.4
폴리에틸렌(POLYETHYLENE)	에텐, 단일중합체(Ethene, homopolymer)	9002-88-4	0.1 ∾ 0.3
3,9-비스(2,4-비스(1,1-다이메틸에틸)펜옥시)-2,4,8,10-테트라옥사-3,9-디포스파스피로[5.5]언데칸	SONOX626	26741-53-7	0.1 ∾ 0.3
Barite (Ba(SO4))	-	13462-86-7	13 ∾ 15
Limestone	-	1317-65-3	5 ∾ 7
이산화티타늄	-	13463-67-7	18 ∾ 20
C.I. 색소 청색 29	C.I. PB29 (77007);	57455-37-5	0.22 ∾ 0.24
카본블랙	-	1333-86-4	0.01 ∾ 0.03
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	2,2''-((3,3''-디클로로(1,1''-이페닐)-4,4''-디일)비스(아조))비스(N-	5567-15-7	0.03 ∾ 0.05
산화철	-	1309-37-1	0.02 ∾ 0.04

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오
- 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

라. 먹었을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

마. 기타 의사의 주의사항

- 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.
- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

○ 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 오염 지역을 격리하시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장방법

- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내규정

이산화티타늄	TWA - 10mg/m3 발암성 2
Limestone	TWA - 10mg/m3 석회석(Lime stone)
카본블랙	TWA - 3.5mg/m3 발암성 2, 흡입성(고시 제2020-48호)
산화철	TWA - 5mg/m3

○ ACGIH 규정

이산화티타늄	TWA - 10 mg/m^3
산화철	TWA - 5 mg/m^3(호흡성)
카본블랙	TWA 3 mg/m^3

나. 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
- 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오
- 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오
- 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오
- 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
- 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오
- 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
- - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)
- -안면부 여과식 방진마스크 또는 공기여과식 방진마스크(고효율미립자여과재)또는 전동팬 부착 방진마스크(분진, 미스트, 흄용 여과재)

9. 물리화학적 특성

가. 외관

○ 성상	분말상태
○ 색상	회색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음

타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 물질의 흡입은 유해할 수 있음
- 권장된 보관과 취급시 안정함
- 유해중합반응 일으키지 않음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 단기간 노출시 자극, 구역, 구토, 두통, 명정증상이 있음
- 단기간 노출시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음
- 단기간, 장기간 노출시 자극이 있음
- 단기간 노출시 자극이 있음
- 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능
- 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능
- 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 건강 유해성 정보

○ 급성독성

- 경구

에폭시 수지	LD50 > 2000 mg/kg Rat
벤조인	LD50 6400 mg/kg Rat
폴리에틸렌 (POLYETHYLENE)	LD50 > 8000 mg/kg Rat
Barite (Ba(SO4))	LD50 > 15000 Rat
이산화티타늄	LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420)
SONOX626	LD50 >5500 mg/kg Rat
카본블랙	LD50 >8000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 401)
산화철	LD50 >10000 mg/kg Rat (EU Method B.1 ; 장애 관찰되지 않음)
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	LD50 > 5000 mg/kg Rat

- 경피

에폭시 수지	LD50 > 2000 mg/kg Rabbit
벤조인	LD50 8870 mg/kg Rabbit
SONOX626	LD50 ≥2000 mg/kg Rabbit
카본블랙	LD50 >8000 mg/kg Rabbit

- 흡입
  - 에폭시 수지: 가스 LD50> 2000 mg/kg Rabbit
  - 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE): 분진 LC50 75.5 mg/ℓ 30 min Rat
  - 이산화티타늄: 분진 LC50> 6.82 mg/ℓ Rat ((OECD TG 403, 사망없음))
  - 카본블랙: 분진 LC50 >4.6 mg/m³ 4 hr Rat (최고농도까지 사망동물없음)
  - 산화철: 분진 LC50 5.05 mg/ℓ 4 hr Rat (OECD TG403, GLP)
- 피부부식성 또는 자극성
  - 에폭시 수지: 자극제 : 흡입, 피부, 눈
  - 벤조인: rabbit,영향 없음 STANDARD DRAIZE TEST, Not Reported
  - 이산화티타늄: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, OECD TG 404
  - 카본블랙: 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 404)
  - C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83): OECD Guide-404 래빗 경자극(Slightly irritating)
  - 산화철: 토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍반, 부종 자극지수 0
- 심한 눈손상 또는 자극성
  - 이산화티타늄: 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, OECD TG 405, GLP
  - 카본블랙: 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 경미한 자극성이 발생하지 않음(OECD Guideline 405)
  - C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83): OECD Guide-405 래빗 : 자극 없음(not irritating)
  - 산화철: 토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나지 않음자극지수 0
- 호흡기과민성: 자료없음
- 피부과민성
  - 이산화티타늄: 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD TG 403
  - 카본블랙: 기니피그를 이용한 피부과민성 시험결과 피부과민성이 발생하지 않음 (OECD Guideline 406, GLP)
  - 산화철: 기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성
- 발암성
  - 산업안전보건법: 자료없음
- 고용노동부고시
  - 이산화티타늄: 2
  - 카본블랙: 2
- IARC
  - 폴리에틸렌 (POLYETHYLENE): 3
  - 이산화티타늄: 2B
  - 카본블랙: 2B
  - 산화철: 3
- OSHA
  - 카본블랙: 해당됨
- ACGIH
  - 이산화티타늄: A4
  - 카본블랙: A3
  - 산화철: A4
- NTP: 자료없음
- EU CLP

이산화티타늄	2 (공기역학적 직경이 10μm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말형태일 경우에 한함)
- 환경부	자료없음
- NITE	자료없음
- 생식세포변이원성	
이산화티타늄	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험OECD TG 476, 염색체이상시험OECD TG 473결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성
SONOX626	복귀돌연변이시험: 음성 31.1-2000μg/plate농도에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성, 염색체이상시험: 음성17.5-110μg/ml에서 대사활성계적용여부에 상관없이 음성
카본블랙	시험관 내 포유류를 이용한 자매 염색분체 교환 분석 시험결과 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (OECD Guideline 479)
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	IN VITRO - AMES TEST - 음성
산화철	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포를 이용한 염색체이상 시험OECD TG473, GLP 결과 음성, 생체내 랫드를 이용한 commet assey결과 음성 유사물질 CAS No. 1317-61-9
- 생식독성	
이산화티타늄	랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
카본블랙	랫드를 이용한 최기형성/모계독성/발달독성 시험결과 생식독성이 발생하지 않음(OECD Guideline 414)
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
이산화티타늄	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 OECD TG 425
산화철	호흡기계 자극을 일으킴
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
이산화티타늄	NITE 분류 2
카본블랙	인체가 반복적으로 10년이상 노출 되었을 때 기도 저항 및 호기 흐름의 감소, 기침, 가래, 만성 기관지염, 폐 기능 장애, 진폐증, 폐기종, 폐 관류의 장애, 통풍의 폐쇄성 장애 등이 발생함, 발암성 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
산화철	사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄수 있으며, Metal fume fever 일을킬수 있다고 보고됨
- 흡인유해성	자료없음
○ 기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류	
벤조인	LC50 226.385 mg/ℓ 96 hr
이산화티타늄	LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
Barite (Ba(SO4))	LC50 76000 96 hr Oncorhynchus mykiss
SONOX626	LC50 100 mg/ℓ 96 hr 기타
카본블랙	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr 기타(Tribolodon hakonensis)
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	LC50 45 mg/ℓ 48 hr Oncorhynchus mykiss
산화철	LC0 ≥ 50000 mg/ℓ 96 hr 기타(Danio rerio)
- 갑각류	

벤조인	LC50 20.569 mg/ℓ 48 hr
이산화티타늄	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
SONOX626	EC50 92.2 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna
카본블랙	EC50 > 5600 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP)
산화철	EC50 > 100 mg/ℓ 48 hr

- 조류

이산화티타늄	EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum
카본블랙	ErC50 > 10000 mg/ℓ 72 hr 기타(Desmodesmus subspicatus, OECD Guideline 201, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성

벤조인	log Kow 1.84 ((추정치))
에폭시 수지	(해당없음)
SONOX626	4.95 log Kow (@ 25 °C)
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	7.54 log Kow

- 분해성 자료없음

다. 생물농축성

- 농축성 자료없음
- 생분해성 자료없음

라. 토양이동성 자료없음

마. 기타 유해 영향 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

2종 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리 할수 있음

나. 폐기시 주의사항 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급 해당없음

라. 용기등급 해당없음

마. 해양오염물질 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

○ 화재시 비상조치 자료없음

○ 유출시 비상조치 자료없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

Limestone	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월) 노출기준설정물질

이산화티타늄	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 노출기준설정물질
카본블랙	노출기준설정물질
산화철	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질

나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

에폭시수지	지정폐기물
Barite (Ba(SO4))	지정폐기물
벤조인	지정폐기물
SONOX626	지정폐기물
C.I. 색소 황색 83(C.I. PIGMENT YELLOW 83)	지정폐기물
산화철	지정폐기물

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 국내규제

- 기타 국내 규제 해당없음

○ 국외규제

- 미국관리정보(OSHA 규정) 해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약물질) 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) 해당없음
- EU 분류정보(확정분류결과) 해당없음
- EU 분류정보(위험문구) 해당없음
- EU 분류정보(안전문구) 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 화학물질정보시스템
- KOSHA, NITE, ESIS,NLM,SIDS,IPCS등을 근거하여 작성됨

나. 최초작성일 2024-05-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

○ 개정횟수 1 회

○ 최종개정일자 2026-01-06

라. 기타

※ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료로 상업용 용도로는 사용을 금합니다